

2024 年 HDU 「大学物理 2」 期中模拟



未央学社



七星考研



未央学社



物理营

1 选择题 (每题 3 分, 共 27 分)

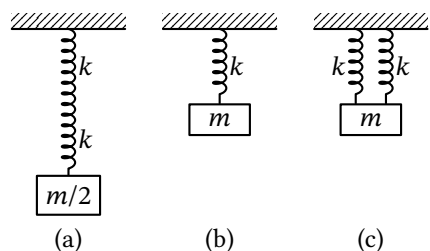
PROBLEM 1. 图 (a)、(b)、(c) 为三个不同的简谐振动系统, 组成各系统的各弹簧的原长、劲度系数均相同. 三个系统的固有角频率平方之比为多少? 当图 (b) 中的物块运动到距平衡点的振幅一半的位置时, 弹簧的弹性势能与物块的动能之比为多少?

A. $1:1:2, 1:4$

B. $2:2:1, 1:3$

C. $2:2:1, 1:4$

☒ D. $1:1:2, 1:3$



SOLUTION. 三个系统的有效劲度系数分别为 $k_1 = k/2$, $k_2 = k$, $k_3 = 2k$. 由 $\omega^2 = k/m$ 得固有角频率平方之比为 $\omega_a^2 : \omega_b^2 : \omega_c^2 = 1:1:2$. 当图 (b) 中的物块运动到距平衡点的振幅一半的位置时, 弹簧的弹性势能与物块的动能之比为 $E_k/E_p = (E - E_p)/E_p = \frac{1}{2}k(A/2)^2 / [\frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{2}k(A/2)^2] = 1/3$. 所以本题选择 D 项.

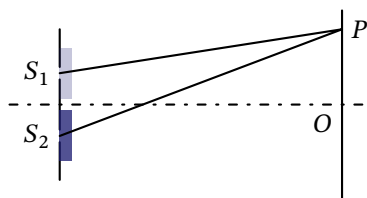
PROBLEM 2. 如图所示, 用波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光做杨氏双缝实验, 在 P 处产生第 5 级明纹极大, 现分别将折射率 $n_1 = 1.75$ 和 $n_2 = 1.25$ 的等厚薄透明玻璃片分别盖在缝 S_1 和 S_2 上, 此时 P 处变成第一级明纹极大的位置, 则玻璃片厚度为

A. $4.8 \mu\text{m}$

B. $6.0 \mu\text{m}$

C. $7.2 \mu\text{m}$

D. $8.4 \mu\text{m}$



SOLUTION. 遮住前后光程差分别为

$$\begin{cases} \delta_1 = 5\lambda = r_2 - r_1 \\ \delta_2 = \lambda = [r_2 + (n_2 - 1)e] - [r_1 + (n_1 - 1)e] \end{cases}$$

联立得 $5\lambda - \lambda = 2400 \text{ nm} = (n_1 - n_2)e$, 得玻璃片厚度 $e = 4.8 \times 10^{-4} \text{ cm}$. 所以本题选择 A 项.

PROBLEM 3. 一辆从左向右高速行驶的警车发出频率为 $f_s = 1400 \text{ Hz}$ 的警铃, 警车速度大小为 70 m/s . 一观察者从右向左移动, 速度大小为 10 m/s . 假设空气中没有风, 空气中的声速 $u = 340 \text{ m/s}$. 观察者与警车相遇前后听到警铃的频率分别为

A. $1711.1 \text{ Hz}, 1195.1 \text{ Hz}$

B. $1126.8 \text{ Hz}, 1814.8 \text{ Hz}$

☒ C. $1814.8 \text{ Hz}, 1126.8 \text{ Hz}$

D. $1196.1 \text{ Hz}, 1711.1 \text{ Hz}$

SOLUTION. 已知多普勒效应观察者 (Observer) 和发射源 (Source) 的频率关系为

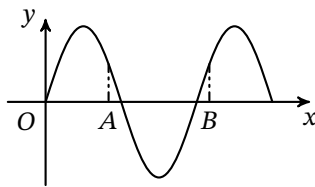
$$\nu = \frac{u \pm v_o}{u \mp v_s} \nu_0$$

v_o 为观察者速度, 接近为 $+$, 远离为 $-$; v_s 为发射源速度, 接近为 $-$, 远离为 $+$. 观察者所听频率分别为

$$f_1 = \frac{340 + 10}{340 - 70} \times 1400 \text{ Hz} \approx 1814.8 \text{ Hz}, f_2 = \frac{340 - 10}{340 + 70} \times 1400 \text{ Hz} \approx 1126.8 \text{ Hz}$$

所以本题选择 C 项.

❑ **PROBLEM 4 (波的能量).** 图示为一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线. 若此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大, 则



- A. A 点处质元的弹性势能减小 ☒ 波沿 x 轴负方向传播
C. B 点处质元的振动动能增大 D. 各点能量密度都不含时

❑ **SOLUTION.**

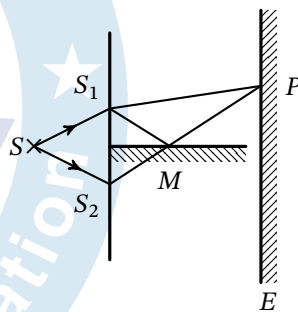
- A 点的振动动能在增大, 所以 A 点在靠近平衡位置, 波沿 x 轴负方向传播, B 选项正确.
- 波沿 x 轴负方向传播, 由图可知 B 点在远离平衡位置, 其振动动能在减小, C 选项错误.
- 根据机械波的特性: 动能和势能同时增大或减小, 能量密度随时间变化, AD 选项错误.

❑ **PROBLEM 5 (迈克尔逊干涉仪).** 在迈克尔逊干涉仪的一条光路中, 放入一折射率为 n , 厚度为 d 的透明薄片. 放入后, 这条光路的光程改变了

- ☒ $2(n-1)d$ B. $2nd$ C. $2(n-1)d + \frac{\lambda}{2}$ D. nd E. $(n-1)d$

❑ **SOLUTION.** 迈克尔逊干涉仪光路上的某点光碰到反射镜后会再次经过此处, 故原来的光程为 $2d$; 现在加入了透明薄片, 使得这里的光程为 $2nd$, 故光程差为 $2(n-1)d$. 所以本题选择 A 项.

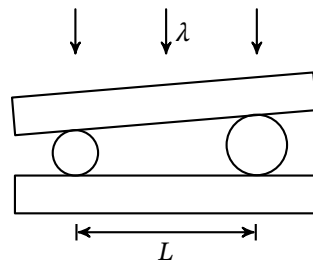
❑ **PROBLEM 6.** 在双缝干涉实验中, 用白光照射双缝隙, 屏幕 E 上的 P 点明条纹外侧呈什么颜色? 如果用纯绿色滤光片和纯蓝色滤光片分别盖住两缝, 能否产生干涉条纹? 若将缝 S_2 盖住, 并在 S_1S_2 连线的垂直平分面处放一高折射率反射面 M , 如图所示. 则此时 P 点是明纹还是暗纹?



- A. 红色, 能, 明纹 B. 蓝色, 能, 暗纹
C. 蓝色, 不能, 明纹 ☒ 红色, 不能, 暗纹

❑ **SOLUTION.** 由于波长越大, 明纹张角越大, 所以外侧呈红色. 根据干涉条件「频率相等」, 此时不能产生干涉条纹. 添加反射面后, 虽然光路长度不变, 但使反射导致光路 S_1MP 存在半波损失, 两条光路的相位差变化 π , 所以 P 点由明纹变为暗纹. 所以本题选择 A 项.

❑ **PROBLEM 7.** 如图所示, 两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L , 夹在两块平板透光晶体的中间, 形成空气劈尖. 当单色光垂直入射时, 产生等厚干涉条纹, 如果两滚柱之间的距离 L 变小, 或同时等比缩小两滚柱的半径, 两种情况下则在 L 范围内干涉条纹的间距和级数分别会怎样?



- A. 变大, 减小; 不变, 变小 ☒ 变小, 不变; 不变, 变小
C. 变小, 不变; 变小, 变大 D. 变小, 增加; 变大, 变大

❑ **SOLUTION.** 两滚筒间距变小相当于劈尖的顶角变大, 根据条纹间距公式 $\Delta x = \lambda/2\theta$ 可知条纹间隔变小; 对于某条纹路, 其光程差是确定的, 所以数目不变. 缩小过程中空气劈形膜的顶角不变, 所以条纹间隔不变, 但每处的光程差减小, 所以对应的条纹级数减小. 所以本题选择 B 项.

PROBLEM 8. 在单缝夫琅和费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a = 6\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为

A. 2 个

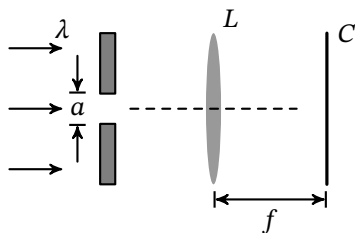
B. 4 个

☒ C. 6 个

D. 8 个

SOLUTION. 由衍射公式 $a \sin \theta = k\lambda$ 得 $k = 3$ ，可分成的半波带数目为 $2k = 6$ 。所以本题选择 C 项。

PROBLEM 9. 在如图所示的单缝夫琅和费衍射装置中，将单缝宽度 a 稍稍变宽，同时使单缝沿 y 轴正方向做微小平移（透镜屏幕位置不动），则屏幕 C 上的中央衍射条纹将



A. 变窄，同时向上移

B. 变窄，同时向下移

☒ C. 变窄，不移动

D. 变宽，同时向上移

SOLUTION. 光线方向不变，所以中央明纹位置不变；根据中央明纹宽度 $\Delta x_0 = 2\lambda f/a$ 可知单缝宽度增大，中央明纹宽度将变窄。所以本题选择 C 项。

2 填空题 (共 27 分)

PROBLEM 10 (本题 3 分). 在 $t = 0$ 时，振幅为 A ，周期为 T 的单摆分别处于做左下方图示的三种状态。若选单摆的平衡位置为坐标原点，坐标指向正右方，则单摆做小角度摆动的振动表达式（用余弦函数表示）分别为 (a) $x = A \cos(2\pi t/T - \pi/2)$ (b) $x = A \cos(2\pi t/T + \pi/2)$ (c) $x = A \cos(2\pi t/T + \pi)$ 。

SOLUTION. 三种情况对应的相位分别为 $x = 0, v > 0, \varphi = -\pi/2$; $x = 0, v < 0, \varphi = \pi/2$; $x = -A, v = 0, \pi$ 。所以振动表达式分别为 $A \cos(2\pi t/T - \pi/2)$, $A \cos(2\pi t/T + \pi/2)$, $A \cos(2\pi t/T + \pi)$ 。



PROBLEM 11 (本题 3 分). 右上方图所示为一平面简谐波在 $t = 2\text{ s}$ 时的波形图，则 O 点的振动方程为 $y_o = 0.04 \cos(0.4\pi t - 1.3\pi)$ 。

SOLUTION. 由图可知 $A = 0.04\text{ m}$, $\lambda = 0.4\text{ m}$, $\omega = 2\pi u/\lambda = 0.4\pi$ 。此时 O 点处质点速度 $v > 0$ ，此时其相位为 $\varphi_0 = -\pi/2$, $t = 0$ 时其的相位为 $\varphi = \varphi_0 - \omega \times 2 = -1.3\pi$ 。综上所述， O 点的振动方程 $y_o = 0.04 \cos(0.4\pi t - 1.3\pi)$ 。

PROBLEM 12 (本题 2 分). 光强均为 I_0 的两束相干光干涉时，在相遇区域内可能出现的最大光强是 $4I_0$ ，可能出现的最小光强是 0 。

SOLUTION. 两种情况分别为「干涉相长」与「干涉相消」，由 $I = I_1 + I_2 \pm 2\sqrt{I_1 I_2}$ 得光强分别为 $4I_0$ 与 0 。

PROBLEM 13 (本题 2 分). 若在迈克尔逊干涉仪的可动反射镜 M 移动 0.644 mm 过程中，观察到干涉条纹移动了 2048 条，则所用光波的波长为 628.9 nm 。

SOLUTION. 移动带来的光程差满足 $\delta = 2d = N\lambda$ ，由此得 $\lambda = 2d/N = 628.9\text{ nm}$ 。

■ **PROBLEM 14** (本题 5 分). 一平面简谐波沿 Ox 轴正方向传播, 波长为 λ , 若位于 $x = -L_1$ 的 P_1 处质点的振动方程为 $y_1 = A \cos(2\pi\nu t + \phi)$, 则位于 $x = L_2$ 的 P_2 处质点的振动方程为 $y_2 = A \cos[2\pi(\nu t - (L_2 + L_1)/\lambda) + \phi]$; 与 P_1 处质点振动状态相同的那些点的位置为 $x = -L_1 + k\lambda, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

■ **SOLUTION.** 将 P_1 点的振动方程中加入传播项得波函数

$$y = A \cos\left\{2\pi\nu t - \frac{2\pi[x - (-L_1)]}{\lambda} + \phi\right\} = A \cos\left[2\pi\nu t - \frac{2\pi(x + L_1)}{\lambda} + \phi\right]$$

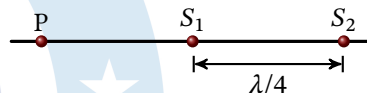
令 $x = L_2$, 得 P_2 点的振动方程 $y_2 = A \cos\left[2\pi\nu t - \frac{2\pi(L_2 + L_1)}{\lambda} + \phi\right]$ 与点 P_1 处质点振动状态相同的点与 P_1 点的距离应为波长的整数倍, 即 $x = -L_1 + k\lambda, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

■ **PROBLEM 15** (本题 3 分). 两个同方向简谐振动的振动方程分别为 $x_1 = 5 \times 10^{-2} \cos(10t + \frac{3}{4}\pi)$, $x_2 = 6 \times 10^{-2} \cos(10t + \frac{1}{4}\pi)$, 则合振动方程为 $x = 7.81 \times 10^{-2} \cos(10t + 0.47\pi)$.

■ **SOLUTION.**

- 合振动振幅为 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)} = 7.8 \times 10^{-2} \text{ m}$.
- 合振动相位 $\varphi = \arctan[(A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2)/(A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2)] = 0.47\pi$.
- 两者振动频率相同, 所以合振动频率与其相同. 故合振动方程为 $x = 7.8 \times 10^{-2} \cos(10t + 0.47\pi)$.

■ **PROBLEM 16** (本题 2 分). 两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/4$, S_1 的相位比 S_2 超前 $\pi/2$. 则图中两波引起的简谐振动在 P 点的相位差是 π .



■ **SOLUTION.** 传播带来的相位差为 $2\pi\delta/\lambda = \pi/2$, 波源 S_1 比 S_2 的相位超前 $\pi/2$, 所以 P 点处相位差为 π .

■ **PROBLEM 17** (本题 3 分). 一束波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的平行单色光垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 该膜是放在空气中的. 要使透射光得到最大限度的加强, 薄膜最小厚度应为 $\lambda/2n$.

■ **SOLUTION.** 当光从光密介质射向光疏介质时, 反射光没有半波损失. 所以两个表面反射光光程差为 $\delta = 2ne - \lambda/2$. 要使透射光得到最大限度的加强, 可使反射光满足干涉相消条件 $2ne - \lambda/2 = (2k + 1)\lambda/2$. 当 $k = 0$ 时, 薄膜满足最小厚度 $e_{\min} = \lambda/2n$.

■ **PROBLEM 18** (本题 4 分). 用波长 500 nm 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上. 在观察反射光的干涉现象中, 距劈形膜棱边 $l = 1.56 \text{ cm}$ 的 A 处是从棱边算起的第四条暗纹中心. 此空气劈形膜的劈尖角 $\theta = 4.8 \times 10^{-5} \text{ rad}$; 若改用 600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹, A 处是明纹, 此时从棱边到 A 处的范围共有 3 条明纹, 3 条暗纹.

■ **SOLUTION.**

1. 考虑半波损失, 两束光的光程差为 $\delta = 2h_k + \frac{\lambda}{2}$, 由暗纹条件

$$2h_4 + \frac{\lambda}{2} = \frac{2k-1}{2}\lambda = \frac{2 \times 4 - 1}{2}\lambda$$

利用小角度近似得劈尖角 $\theta \approx \frac{h_4}{l} = 4.81 \times 10^{-5} \text{ rad}$, $h_4 = 750 \text{ nm}$.

2. 此时光程差 $\delta = 2h_4 + \frac{\lambda'}{2} = 1800 \text{ nm} = 3\lambda'$, 满足明纹条件 $\delta = k\lambda$. 所以 A 处是第 3 条明纹.

3. 由棱边处的光程差 $\delta = \frac{\lambda}{2}$ 可知棱边处为暗纹. 所以共有 3 条明纹, 3 条暗纹.

3 计算题 (共 46 分)

■ **PROBLEM 19** (本题 5 分). 某质点做简谐振动, 周期为 3 s, 振幅为 0.5 m, $t = 0.75$ s 时刻, 质点恰好处在 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}A$ 位置并向负方向运动, 求

1. 该质点的振动方程.
2. 此振动以速度 $u = 5$ m/s 沿 x 轴负方向传播时, 形成的一维简谐波函数 (以平衡位置为坐标原点).
3. 该波的波长.

✓ **SOLUTION.**

1. 由题意得, 质点的角频率 $\omega = 2\pi/T = 2\pi/3$, 质点的初相 $\varphi = \pi/4$. 故质点的振动方程为

$$y_0 = 0.5 \cos\left[\frac{2}{3}\pi(t - 0.75) + \frac{\pi}{4}\right] = 0.5 \cos\left(\frac{2}{3}\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$$

2. 在振动方程中加入传播项 $+x/u$ 得波函数 $y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] = 0.5 \cos\left[\frac{2}{3}\pi\left(t + \frac{x}{5}\right) - \frac{\pi}{4}\right]$.
3. 波长 $\lambda = uT = 15$ m.

■ **PROBLEM 20** (本题 5 分). 薄钢片上有两条紧靠的平行细缝, 用波长 $\lambda = 546.1$ nm 的平面光波正入射到钢片上. 屏幕距双缝的距离为 $D = 2.00$ m, 测得中央明纹两侧的第五级明纹间的距离为 $\Delta x = 12.0$ mm.

1. 求两缝间的距离.
2. 如果使光波斜入射到钢片上, 条纹间距将如何改变?

✓ **SOLUTION.**

1. 由明纹坐标公式 $x = \frac{k\lambda D}{d}$ 得两侧第五级明纹间隔 $\Delta x_5 = \frac{10\lambda D}{d}$, $d = \frac{10\lambda D}{\Delta x} = 0.91$ mm.
2. 斜入射只会使所有明纹对应的光程差同时改变 $a \sin \theta$, 但是相对位置不变, 所以条纹间距不变.

■ **PROBLEM 21** (本题 7 分). 牛顿环装置透镜凸表面的曲率半径是 $R = 400$ cm. 用某单色平行光垂直入射, 观察反射光形成的牛顿环, 测得第 5 个明环的半径是 0.30 cm.

1. 求入射光的波长. 当透镜垂直向上缓慢平移远离平面玻璃时, 可以观察到环状干涉条纹 向中心收缩.
2. 若将装置浸泡在折射率 $n = 1.25$ 的溶液中, 求以透镜中心为圆心在半径为 1 cm 的范围内的明环数目.
3. 第三级明纹与第七级明纹所对应的空气膜厚度之差为多少?

✓ **SOLUTION.**

1. 由明环半径公式 $r_k = \sqrt{(2k-1)\lambda R/2}$ 得入射光的波长 $\lambda = \frac{2r^2}{(2k-1)R} = 500$ nm.
2. 相当于单色光的波长变为 $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$. 由明环半径公式, 代入 $r = 1$ cm 得 $k = \frac{r^2}{\lambda'R} + \frac{1}{2} = 63$.
3. 由明环半径公式 $r_k = \sqrt{(2k-1)\lambda R/2}$ 得第三级明纹与第七级明纹所对应的空气膜厚度之差为

$$\Delta d = \sqrt{R^2 - r_3^2} - \sqrt{R^2 - r_7^2} = \sqrt{R^2 - \frac{5}{2}\lambda R} - \sqrt{R^2 - \frac{13}{2}\lambda R} \stackrel{\lambda \ll R}{\approx} 2\lambda = 1 \mu\text{m}$$

■ **PROBLEM 22** (本题 6 分). 一轻弹簧下悬挂 $m_0 = 100\text{ g}$ 砝码时, 弹簧伸长 8 cm . 现在这根弹簧下端悬挂 $m = 250\text{ g}$ 的物体构成弹簧振子. 将物体从平衡位置向下拉动 4 cm , 并给以向上 21 cm/s 的初速度 (令此时 $t = 0$). 选 x 轴向下为正方向, 求振动方程的数值式.

✓ **SOLUTION.**

- 弹簧的劲度系数、角频率分别为 $k = m_0 g / \Delta x_0 = 12.5\text{ N/m}$, $\omega = \sqrt{k/m} = 7.07\text{ s}$.
- 由旋转矢量法得系统振幅、初相为 $A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2} = 4.98\text{ cm}$, $\varphi_0 = \arccos \frac{x_0}{A} = 0.20\pi$.
- 振动方程为 $y = 4.98 \times 10^{-2} \cos(7.07t + 0.20\pi)$.

■ **PROBLEM 23** (本题 8 分). 设入射波的表达式为 $y_1 = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right)\right]$, 在 $x = 0$ 固定端发生反射, 设反射时无能量损失. 求

1. 反射波的表达式.
2. 驻波的表达式.
3. 波腹、波节的位置.
4. 任一波节两侧任意两点 (两点距离小于 $\lambda/2$) 的相位差为 π .

✓ **SOLUTION.**

1. 到达反射端后, 波的传播方向发生变化, 同时因半波损失带有 π 的相位差. 所以反射波的表达式为

$$y_2 = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \pi\right]$$

2. 驻波表达式 $y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2}\right)$.
3. 波腹的位置 $\cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2}\right) = \pm 1$, $x = \frac{2k+1}{4}\lambda$, $k = 0, 1, 2, \dots$
波节的位置 $\cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2}\right) = 0$, $x = \frac{k}{2}\lambda$, $k = 0, 1, 2, \dots$
4. 波节两侧两点处质元的振动方向相反, 相位差为 π .

■ **PROBLEM 24** (本题 8 分). 波长为 760 nm 的平行光垂直地入射于一宽为 0.5 mm 的狭缝, 若在缝的后面有一焦距为 2 m 的薄透镜, 使光线会聚于一屏幕上, 试求

1. 中央明纹和旁边第一个亮纹的宽度.
2. 第一级明纹的位置, 两侧第二级暗纹之间的距离 ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$).
3. 若换用白光照射, 其中某一光波的第四级明纹和红光 ($\lambda = 600\text{ nm}$) 的第三级明纹相重合, 求这一光波的波长.

✓ **SOLUTION.**

1. 中央明条纹宽度 $\Delta x_0 = \frac{2\lambda f}{a} = 6.08\text{ mm}$.
2. 第一级明纹位置 $a \sin \varphi = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$, $x_1 = f_1 \sin \varphi = \pm 4.56\text{ mm}$.
第二级暗纹位置 $a \sin \varphi = \pm k\lambda$, $\Delta x_2 = 2 \cdot \frac{2\lambda}{a} f = 12.16\text{ mm}$.
3. 明纹位置 $a \sin \varphi = \pm \frac{2k+1}{2}\lambda$, 由重合条件 $\frac{2 \times 3 + 1}{2}\lambda = \frac{2 \times 4 + 1}{2}\lambda'$ 得光波波长 $\lambda' = \frac{7}{9}\lambda = 446.7\text{ nm}$.